

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



LÊ MINH HOÀNG – 24520542

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN ĐOẠN DÒNG CHẢY RÚT XA BỜ
RIP CURRENT SEGMENTATION

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

TÓM TẮT

Dòng chảy xa bờ (rip current) là một trong những hiểm họa tự nhiên nguy hiểm nhất tại các bãi biển, đòi hỏi các hệ thống giám sát tự động phải có khả năng nhận diện và phân vùng chính xác để hỗ trợ công tác cứu hộ sinh mạng. Đồ án môn học tập trung nghiên cứu bài toán Instance Segmentation đơn lớp nhằm định vị và khoanh vùng biên giới mềm vô định hình của dòng chảy xa bờ trên bộ dữ liệu RipVIS. Hệ thống sử dụng cấu hình mạng một giai đoạn hiện đại YOLO26n-seg (phiên bản Nano) làm nền tảng cốt lõi, tích hợp thuật toán tối ưu hóa MuSGD và chiến lược huấn luyện NMS-free nhằm đảm bảo tốc độ phản hồi real-time. Để hỗ trợ mô hình trích xuất đặc trưng tốt hơn dưới áp lực giới hạn về mặt kích thước dữ liệu và thời gian huấn luyện ngắn hạn, đồ án thực hiện khảo sát thực nghiệm (Ablation Study) với 6 cấu hình vị trí chèn khối chú ý kết hợp tuần tự Convolutional Block Attention Module (CBAM) tại mạng Neck. Kết quả đo đặc định lượng chứng minh phương án tích hợp khối chú ý chọn lọc tại hai đầu ra đặc trưng chiến lược P3 và P4 mang lại hiệu năng cải tiến vượt trội nhất. Trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập, mô hình cải tiến giúp bứt phá chỉ số thu hồi (Recall) thuần từ 50.42% lên 63.92% và nâng điểm AP@50 tổng thể lên mức 57.62%. Chỉ số F2-score lỗi đạt 65.07%, khẳng định mức độ phân tách tiền cảnh hiệu quả và giảm thiểu tối đa tỷ lệ bỏ sót hiểm họa nguy hiểm, hoàn toàn phù hợp với định hướng thiết kế của một hệ thống cảnh báo an toàn bờ biển thực chiến.

MỤC LỤC

Tóm tắt	i
Mục lục	ii
Danh mục các bảng	iv
Danh mục các hình vẽ và đồ thị	v
Danh mục từ viết tắt	vi
Chương 1. Mở đầu	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Các nghiên cứu liên quan	1
1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3.2 Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.3 Phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Phát biểu bài toán	2
1.5 Phương pháp nghiên cứu	3
1.6 Các đóng góp chính của đề tài	3
1.7 Cấu trúc Báo cáo đồ án	4
Chương 2. Cơ sở lý thuyết	5
2.1 Tổng quan về bài toán Instance Segmentation	5
2.2 Kiến trúc mạng nền tảng YOLO26	5
2.3 Khối chú ý Convolutional Block Attention Module (CBAM)	6
2.4 Bộ dữ liệu thực nghiệm RipVIS	7
Chương 3. Phương pháp thực hiện	8
3.1 Quy trình xử lý hệ thống	8
3.2 Thực nghiệm cấu hình vị trí (Ablation Study)	8
3.3 Cấu hình thực nghiệm huấn luyện	9
Chương 4. Thực nghiệm, đánh giá và thảo luận	10

MỤC LỤC

4.1	Thiết lập thực nghiệm và Độ đo đánh giá	10
4.1.1	Chiến lược phân chia tập dữ liệu	10
4.1.2	Siêu tham số huấn luyện (Hyperparameters)	10
4.1.3	Các độ đo đánh giá	10
4.2	Kết quả định lượng và thảo luận	11
4.3	Phân tích kết quả thực nghiệm dựa trên cấu trúc mạng	12
Chương 5. Kết luận và hướng phát triển		14
5.1	Kết luận	14
5.2	Hướng phát triển tiếp theo	14
Tài liệu tham khảo		16

DANH MỤC CÁC BẢNG

4.1	Hyperparameters configuration for model training.	11
4.2	Bảng kết quả các phương án khảo sát Ablation Study trên tập Validation (Val).	11
4.3	Bảng kết quả các phương án khảo sát Ablation Study trên tập đánh giá cuối cùng (Test).	12

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

2.1	Sơ đồ hệ thống lý thuyết nền tảng được sử dụng trong đồ án.	6
2.2	Các phối cảnh góc nhìn và kịch bản môi trường đa dạng trong bộ dữ liệu RipVIS [5].	7
3.1	Cấu trúc cải tiến chèn khối chú ý CBAM sau các tầng đặc trưng P3 và P4 của mạng Neck.	9

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CBAM Convolutional Block Attention Module

Chương 1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Dòng chảy xa bờ (rip current) là nguyên nhân hàng đầu gây đuối nước tại các bãi biển. Hiện tượng này rất khó nhận biết bằng mắt thường vì nó thường là vùng nước lặng giữa hai vùng sóng cuộn lớn, dễ đánh lừa người tắm biển. Do đó, việc tự động phát hiện và khoanh vùng dòng chảy xa bờ từ camera giám sát là rất cấp thiết để hỗ trợ cứu hộ.

Đề tài lựa chọn bài toán Instance Segmentation nhằm định vị và khoanh vùng chi tiết phạm vi nguy hiểm của từng dòng chảy xuất hiện trên khung hình. Thách thức lớn nhất ở đây là dòng chảy có hình thái vô định hình (amorphous), ranh giới mờ nhạt và thay đổi liên tục. Việc nhận diện phụ thuộc hoàn toàn vào sự đối lập không gian: vùng dòng chảy thì mặt biển lặng, trong khi xung quanh thì biển động. Đề án hướng tới việc thử nghiệm tích hợp thêm khối chú ý vào mạng tích chập để giúp mô hình học các đặc trưng không gian tốt hơn dưới áp lực thời gian huấn luyện ngắn.

1.2 Các nghiên cứu liên quan

Phân vùng dòng chảy xa bờ là bài toán ngách và mới mẻ, các công bố chủ yếu xuất hiện dưới dạng các cuộc thi (Shared Task) thường niên trong khoảng 2 năm trở lại đây [1, 2].

Về mặt công nghệ, các giải pháp thực chiến xoay quanh họ mô hình YOLO vẫn chiếm ưu thế áp đảo nhờ tốc độ xử lý nhanh và dễ triển khai. Tại cuộc thi NTIRE Workshop (CVPR 2026), phần lớn các phương pháp từ các đội tham gia vẫn tiếp tục sử dụng các thể hệ YOLO (như YOLOv8, YOLO11) [2]. Bên cạnh đó, hướng tiếp cận dựa trên Transformer (như SegFormer) cũng được thử nghiệm nhằm mở rộng trường thụ cảm toàn cục để nhận diện tốt hơn ở các kịch bản dòng chảy bị hòa lẫn vào nền ảnh.

Do yêu cầu thực tế về tính gọn nhẹ và dễ triển khai, đề án lựa chọn cấu hình mạng nền tảng là YOLO26 [3]. Để hỗ trợ mô hình trích xuất đặc trưng tốt hơn mà không làm phình to kích thước mạng, đề án tham khảo giải pháp tích hợp thêm khối chú ý Convolutional Block Attention Module (CBAM) [4]. Cơ chế này bổ sung thông tin ngữ nghĩa “Cái gì” (Channel Attention) và “Ở đâu” (Spatial Attention), ép mạng tích chập tập trung tốt hơn vào vùng mặt nước bất thường.

1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Thử nghiệm chèn khối CBAM vào các vị trí khác nhau trên mạng YOLO26 cho bài toán Instance Segmentation dòng chảy xa bờ. Đề án tập trung xem xét các chỉ số mAP, Precision và đặc biệt là cải thiện Recall để hạn chế tối đa việc bỏ sót vùng nguy hiểm khi cảnh báo cứu hộ.

1.3.2 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm bộ dữ liệu ảnh dòng chảy xa bờ và mô hình YOLO26 kết hợp khối CBAM.

1.3.3 Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi dữ liệu:** Toàn bộ quá trình thực nghiệm, huấn luyện và đánh giá được giới hạn trong phạm vi tập dữ liệu RipVIS [5]. Đề án không sử dụng nguồn dữ liệu tự do nào ngoài phạm vi này.
- **Phạm vi công nghệ:** Đề án tập trung vào khâu lập trình, cấu hình mô hình và thực hiện các thực nghiệm khảo sát vị trí (Ablation Study) trên môi trường giả lập; chưa bao gồm việc tối ưu hóa phần cứng và triển khai thực tế trên các thiết bị biên.

1.4 Phát biểu bài toán

Dựa trên cấu trúc dữ liệu thực tế từ bộ dữ liệu RipVIS, bài toán Instance Segmentation dòng chảy xa bờ được phát biểu toán học như sau:

- **Đầu vào (Input):**

1. Tập dữ liệu huấn luyện gồm có N phần tử trích xuất từ phạm vi của bộ dữ liệu

$$\text{RipVIS: } \mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^N.$$

- ◇ Tập các nhãn lớp của $\mathcal{D}$ là tập đơn lớp: $\mathcal{L} = \bigcup_{i=1}^N \mathbf{y}_i = \{\text{rip_current}\}$.
- ◇ Mỗi phần tử ảnh $\mathbf{x}_i$ đại diện cho một ảnh màu RGB chụp vùng nước gần bờ trong điều kiện ban ngày: $\mathbf{x}_i \in \mathcal{J} = \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$.
- ◇ Nhãn $\mathbf{y}_i$ tương ứng bao gồm tập hợp các thực thể dòng chảy xa bờ dưới dạng mặt nạ pixel gốc (Ground Truth Mask).

2. Một ảnh thực tế cần kiểm thử bất kỳ thuộc không gian ảnh của bộ dữ liệu:
 $\mathbf{x} \in \mathcal{J}$.

• **Đầu ra (Output):**

- ◇ Kết quả dự đoán $\hat{\mathbf{y}}$ của mô hình đối với ảnh $\mathbf{x}$, bao gồm một tập hợp K thực thể dòng chảy rút xa bờ được phân vùng riêng biệt: $\hat{\mathbf{y}} = \{e_k\}_{k=1}^K$. Mỗi thực thể e_k được định nghĩa bằng một bộ đôi:

$$e_k = (c_k, M_k) \quad (1.1)$$

- ◇ **Độ tự tin (c_k):** Xác suất dự đoán thực thể thuộc nhãn lớp $\mathcal{L}$ của mô hình:
 $c_k \in [0, 1]$.
- ◇ **Segmentation mask (M_k):** Pixel-level binary mask có kích thước: $M_k \in \{0, 1\}^{H \times W}$, nhằm khoanh vùng chính xác hình dáng biên giới mềm riêng biệt của thực thể dòng chảy đó, phân biệt với vùng nền biển động xung quanh mà không cần thông qua bước đệm bounding box.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận thực nghiệm (Empirical Approach) thông qua lập trình và đo đạc số liệu thực tế với quy trình:

1. Tìm hiểu cấu trúc mạng YOLO26 và nguyên lý hoạt động của khối chú ý CBAM.
2. Lập trình pipeline hoàn chỉnh để huấn luyện mô hình cơ sở YOLO26 trên bộ dữ liệu RipVIS nhằm lấy kết quả đối chứng.
3. Tích hợp khối CBAM vào các vị trí khác nhau trong kiến trúc mô hình.
4. Tiến hành huấn luyện và thực hiện Ablation Study đối với từng phương án vị trí chèn để thu thập các chỉ số hiệu năng cụ thể (Precision, Recall, mAP).

1.6 Các đóng góp chính của đề tài

Đề án đạt được một số kết quả thực chất sau:

1. Hoàn thành pipeline lập trình huấn luyện và thử nghiệm cấu hình mạng YOLO26 trên bài toán Instance Segmentation dòng chảy xa bờ với bộ dữ liệu RipVIS.

2. Thực hiện khảo sát thực nghiệm Ablation Study về vị trí chèn của khối CBAM trên YOLO26, cung cấp số liệu đối chiếu trực quan về sự thay đổi hiệu năng giữa các cấu hình.
3. Chứng minh bằng số liệu thực nghiệm rằng việc tích hợp CBAM giúp cải thiện chỉ số Recall (dù phải đánh đổi một phần Precision). Kết quả này phù hợp với định hướng thiết kế của một hệ thống mang tính chất cảnh báo an toàn bờ biển (ưu tiên giảm tỷ lệ bỏ sót hiểm họa).

1.7 Cấu trúc Báo cáo đồ án

Báo cáo đồ án bao gồm 5 chương:

- **Chương 1: Mở đầu.** Giới thiệu lý do chọn đề tài, thách thức bài toán, tổng quan nghiên cứu, phát biểu bài toán và các đóng góp chính.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết.** Trình bày lý thuyết về bài toán Instance Segmentation, mạng nền tảng YOLO26 và khối chú ý CBAM.
- **Chương 3: Phương pháp thực hiện.** Mô tả chi tiết các phương án vị trí chèn CBAM trong cấu trúc mạng và các cấu hình tối ưu hóa trong quá trình huấn luyện.
- **Chương 4: Thực nghiệm, đánh giá và thảo luận.** Mô tả tập dữ liệu RipVIS, môi trường cấu hình, các công thức độ đo và phân tích bảng số liệu kết quả của các thử nghiệm Ablation Study.
- **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển.** Tóm tắt kết quả đạt được, nhìn nhận các hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về bài toán Instance Segmentation

Trong lĩnh vực Thị giác máy tính, phân đoạn ảnh (Image Segmentation) là quá trình phân tách các điểm ảnh thành các vùng ngữ nghĩa riêng biệt dựa trên các đặc trưng hình thái. Bài toán này được chia thành hai hướng tiếp cận chính bao gồm Semantic Segmentation và Instance Segmentation.

Trong khi Semantic Segmentation chỉ phân loại các điểm ảnh theo lớp ngữ nghĩa chung mà không phân biệt các cá thể riêng lẻ, Instance Segmentation kết hợp đồng thời cả nhiệm vụ định vị và phân vùng ở cấp độ pixel cho từng thực thể độc lập. Đối với bài toán dòng chảy xa bờ, hiện tượng này có hình thái vô định hình (amorphous) và ranh giới mờ thay đổi liên tục [1, 2]. Tiếp cận bằng Instance Segmentation cho phép mô hình định vị và khoanh vùng chi tiết phạm vi nguy hiểm của riêng từng thực thể dòng chảy rút xa bờ cụ thể xuất hiện trên bãi biển, giúp loại bỏ các vùng nền nhiễu xung quanh so với phương pháp sử dụng bounding box thông thường.

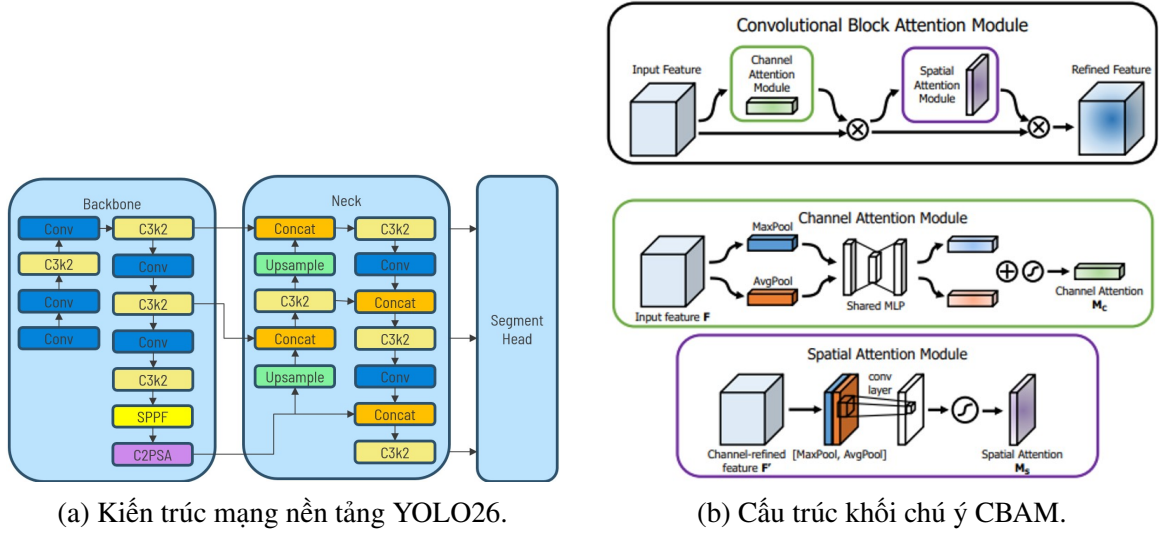
2.2 Kiến trúc mạng nền tảng YOLO26

YOLO26 [3] là một cấu trúc mạng một giai đoạn (single-stage) hiện đại, hoạt động theo cơ chế end-to-end nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý real-time. Đồ án sử dụng cấu hình pipeline mặc định của kiến trúc mạng này làm nền tảng cốt lõi cho hệ thống. Mô hình nổi bật với việc tích hợp các khối trích xuất đặc trưng cải tiến cấu trúc **C3k2** hiệu năng cao và áp dụng chiến lược huấn luyện NMS-free, loại bỏ hoàn toàn bộ lọc trùng lặp truyền thống cho cả nhánh dự đoán vị trí lẫn phân vùng thực thể (Head). Ngoài ra, quá trình huấn luyện mặc định của mô hình được tối ưu hóa thông qua thuật toán **MuSGD** (kết hợp giữa Muon và SGD từ Ultralytics) giúp tăng tốc độ hội tụ và độ ổn định.

Quy trình xử lý đặc trưng của mạng được chia thành ba thành phần chính (được mô tả trực quan trong Hình 2.1a):

- **Backbone:** Chịu trách nhiệm trích xuất các đặc trưng thị giác từ ảnh đầu vào thông qua các khối tích chập liên tiếp (Conv, C3k2, SPPF) ở các độ phân giải khác nhau.
- **Neck:** Sử dụng cấu trúc FPN-PAN để thực hiện cơ chế kết hợp đặc trưng đa tỷ lệ (Multi-scale feature fusion), trộn các đặc trưng ngữ nghĩa bậc cao ở các lớp sâu với đặc trưng không gian bậc thấp ở các lớp nông.

- **Head:** Nhận đặc trưng đã tối ưu từ Neck để dự đoán trực tiếp ra điểm số tự tin (Confidence score) và mặt nạ thực thể (Instance Mask) ở cấp độ pixel một cách song song mà không cần phụ thuộc vào thuật toán NMS hậu xử lý.



Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống lý thuyết nền tảng được sử dụng trong đề án.

2.3 Khối chú ý Convolutional Block Attention Module (CBAM)

CBAM [4] là một khối chú ý gọn nhẹ và hiệu quả dành cho mạng tích chập. Module này cải thiện khả năng biểu diễn đặc trưng của mô hình bằng cách tập trung vào các thông tin quan trọng và triệt tiêu các nhiễu nền không liên quan. Sơ đồ cấu tạo của khối CBAM được trình bày trong Hình 2.1b, quy trình xử lý dựa trên việc kết hợp tuần tự hai cơ chế chú ý độc lập:

- **Channel Attention Module:** Tập trung vào việc xác định thông tin “What” (mang ngữ nghĩa quan trọng). Nhánh này tính toán mối quan hệ giữa các kênh đặc trưng để lọc ra và nhấn mạnh các kênh chứa cấu trúc hình thái của dòng chảy xa bờ, phân biệt nó với nước biển thông thường.
- **Spatial Attention Module:** Tập trung vào việc xác định thông tin “Where” (vị trí cốt lõi). Nhánh này quét qua không gian ảnh để ép mô hình tập trung vào vùng mặt nước bất thường, giúp định vị biên giới của thực thể chính xác hơn.

Trong đề án này, khối CBAM đóng vai trò như một bộ lọc bổ sung, hỗ trợ cấu trúc mạng tích chập học nhanh và tập trung tốt hơn vào các đặc trưng không gian mờ nhạt của dòng chảy xa bờ trên bộ dữ liệu RipVIS.

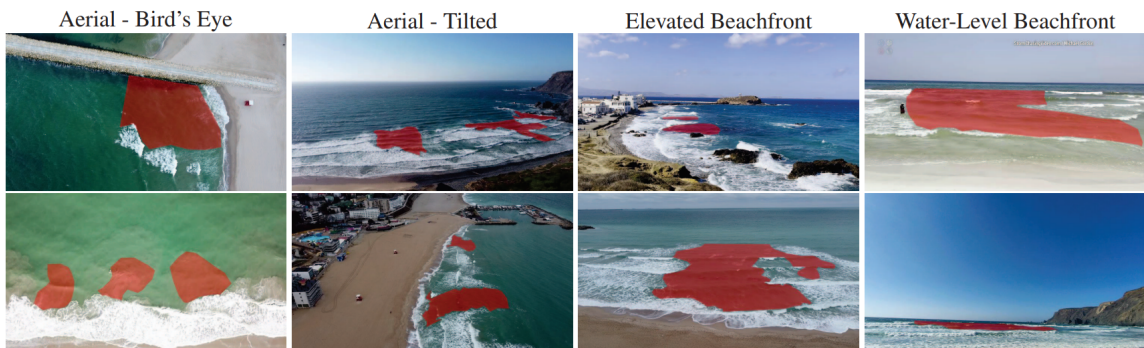
2.4 Bộ dữ liệu thực nghiệm RipVIS

Để tiến hành thực nghiệm và đánh giá các giải pháp cải tiến, đồ án sử dụng bộ dữ liệu chuẩn hóa RipVIS [5]. Đây là bộ dữ liệu chuyên biệt phục vụ tác vụ phân đoạn thực thể dòng chảy xa bờ, được thu thập nhằm mô phỏng thực tế công tác cứu hộ và giám sát an toàn sinh mạng bãi biển [5].

Điểm đặc trưng của bộ dữ liệu RipVIS là tính đa dạng cao về mặt kịch bản môi trường, thời tiết, địa hình bãi biển và đặc biệt là sự phong phú về góc nhìn camera [5]. Dữ liệu mẫu trong tập dữ liệu bao gồm 4 nhóm phối cảnh góc chụp chiến lược (được minh họa trực quan trong Hình 2.2):

- **Aerial - Bird's Eye:** Góc nhìn vuông góc từ trên cao bằng thiết bị bay không người lái (drone), cung cấp toàn cảnh cấu trúc hình thái luồng nước [5].
- **Aerial - Tilted:** Góc chụp nghiêng từ drone, mang tính thực tế cao khi theo dõi dòng chảy từ xa [5].
- **Elevated Beachfront:** Góc quay cố định từ các đài quan sát cao hoặc vách đá dọc bờ biển, mô phỏng hệ thống camera giám sát tầm xa [5].
- **Water-Level Beachfront:** Góc nhìn sát mặt nước từ vị trí của người tắm biển hoặc cứu hộ, nơi ranh giới dòng chảy bị che khuất và mờ nhạt nhất [5].

Sự đa dạng về phối cảnh này đặt ra thách thức lớn đối với mạng tích chập thông thường, làm nền tảng cho khảo sát thực nghiệm Ablation Study ở Chương 4 nhằm chứng minh năng lực hỗ trợ không gian của khối chú ý CBAM [4].



Hình 2.2. Các phối cảnh góc nhìn và kịch bản môi trường đa dạng trong bộ dữ liệu RipVIS [5].

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1 Quy trình xử lý hệ thống

Quy trình huấn luyện và thực nghiệm của đồ án tuân theo pipeline xử lý mặc định của Ultralytics trong tác vụ Instance Segmentation. Luồng dữ liệu bắt đầu từ việc tiếp nhận các khung hình tĩnh thuộc bộ dữ liệu RipVIS. Các ảnh đầu vào được tiền xử lý mặc định về kích thước cố định 640×640 pixels trước khi đưa vào mô hình huấn luyện. Dữ liệu đặc trưng luân chuyển qua mạng tích chập YOLO26 [3] đã được can thiệp cấu trúc để chèn khối chú ý CBAM [4], cuối cùng Head của mô hình xuất trực tiếp mặt nạ thực thể (Instance Mask) và điểm số tự tin mà không phụ thuộc vào thuật toán NMS hậu xử lý.

3.2 Thực nghiệm cấu hình vị trí (Ablation Study)

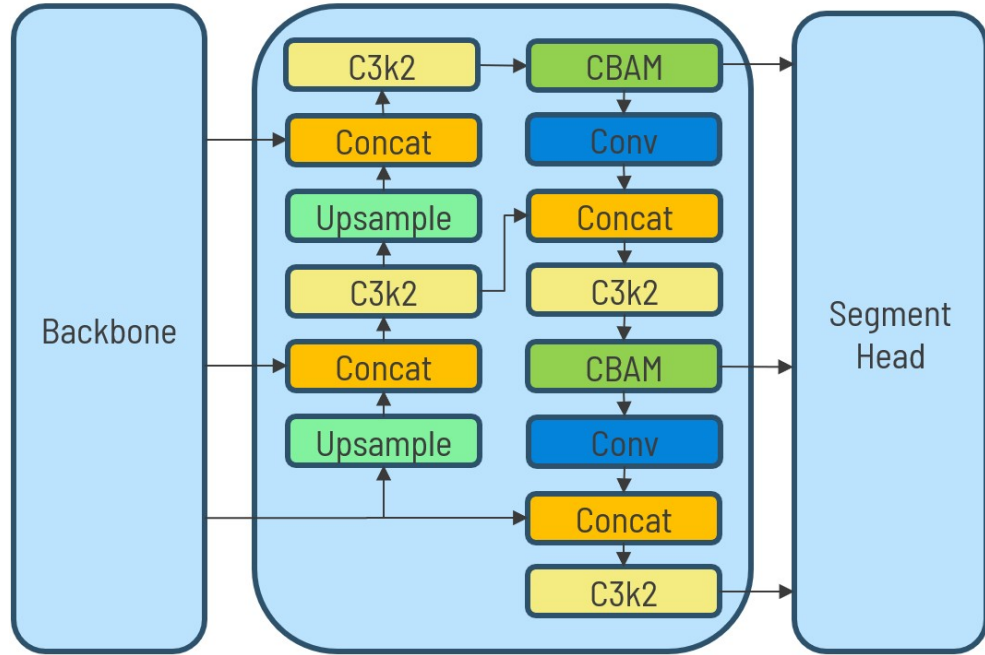
Trọng tâm lập trình của đồ án là thực hiện các khảo sát thực nghiệm (Ablation Study) bằng cách can thiệp vào file cấu hình cấu trúc mạng của YOLO26. Mục tiêu là kiểm nghiệm hiệu quả học đặc trưng khi tích hợp khối chú ý CBAM tại các tầng phân phối đặc trưng khác nhau của mạng Neck.

Đồ án triển khai và huấn luyện đối chứng 5 cấu hình kiến trúc mạng bao gồm:

- **Cấu hình 1 (Baseline):** Kiến trúc mạng YOLO26 mặc định, không sử dụng thêm khối chú ý nào.
- **Cấu hình 2 (Tích hợp sau mọi khối C3k2 của Neck):** Khối CBAM được chèn đồng loạt sau tất cả các khối C3k2 trong Neck.
- **Cấu hình 3 (Tích hợp duy nhất sau P3):** Khối CBAM được chèn tại vị trí ngay sau đầu ra của tầng đặc trưng độ phân giải cao P3 thuộc Neck.
- **Cấu hình 4 (Tích hợp duy nhất sau P4):** Khối CBAM được chèn tại vị trí ngay sau đầu ra của tầng đặc trưng độ phân giải trung bình P4 thuộc Neck.
- **Cấu hình 5 (Tích hợp sau P3, P4, P5):** Khối CBAM được chèn đồng thời tại ba tầng đặc trưng đầu ra P3, P4 và P5, ngoại trừ vị trí khối C3k2 đầu tiên của mạng Neck.

Trong đó, giải pháp cải tiến chính được đồ án tập trung khai thác là phương án tích hợp khối CBAM trực tiếp tại hai đầu ra đặc trưng chiến lược P3 và P4 của Neck (như mô tả

trong Hình 3.1), giúp mô hình tập trung học tốt nhất các thông tin hình thái vô định hình của dòng chảy xa bờ.



Hình 3.1. Cấu trúc cải tiến chèn khối chú ý CBAM sau các tầng đặc trưng P3 và P4 của mạng Neck.

3.3 Cấu hình thực nghiệm huấn luyện

Mô hình được thiết lập huấn luyện trên môi trường điện toán đám mây Kaggle thông qua các siêu tham số cấu hình thực tế bao gồm:

- **Chiến lược tối ưu:** Quá trình huấn luyện sử dụng thuật toán tối ưu mặc định **MuSGD** với tốc độ học ban đầu $lr_0 = 0.01$, hệ số điều hướng (momentum) 0.937, và hằng số suy giảm trọng số (weight decay) 0.0005. Chiến lược giảm tốc độ học áp dụng theo hàm Cosine (`cos_lr = True`) với thời gian khởi động (warmup) trong 10 epochs ban đầu.
- **Tham số huấn luyện:** Mô hình thực hiện quá trình học trong thời gian 100 epochs với kích thước lô (batch size) là 128. Cơ chế lưu vết trọng số tốt nhất (`save = True`) được kích hoạt và thực hiện lưu trữ định kỳ sau mỗi 10 epochs.
- **Tăng cường dữ liệu (Augmentation):** Sử dụng các kỹ thuật mặc định nâng cao bao gồm biến đổi hệ màu HSV (`hsv_h = 0.05`) và lật ảnh theo chiều dọc với xác suất 0.5 (`flipud = 0.5`) để gia tăng độ phong phú cho các kịch bản bãi biển.

Chương 4. THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Thiết lập thực nghiệm và Độ đo đánh giá

4.1.1 Chiến lược phân chia tập dữ liệu

Toàn bộ các thực nghiệm trong đề án được tiến hành trên bộ dữ liệu RipVIS. Do nhóm tác giả bộ dữ liệu không cung cấp nhãn công khai cho tập Private Test phục vụ cuộc thi, đề án thiết lập chiến lược ánh xạ dữ liệu để phục vụ việc đánh giá một cách khách quan. Tập Validation gốc của bộ dữ liệu được sử dụng làm tập Test chính thức trong đề án. Đối với tập Train gốc của bộ dữ liệu, đề án tiến hành phân chia thủ công thành hai tập con bao gồm Train và Validation mới theo tỷ lệ phân bố mã định danh video (Video ID) nhằm ngăn chặn triệt để hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage) giữa các tập. Mỗi quan hệ ánh xạ dữ liệu cụ thể được định nghĩa như sau:

- Tập dữ liệu huấn luyện: Một phần tập Train gốc $\rightarrow$ Tập Train thực nghiệm.
- Tập dữ liệu kiểm thử kiểm định: Phần còn lại của tập Train gốc $\rightarrow$ Tập Validation thực nghiệm (Tập Val).
- Tập dữ liệu đánh giá cuối cùng: Tập Validation gốc của RipVIS $\rightarrow$ Tập Test thực nghiệm (Tập Test).

4.1.2 Siêu tham số huấn luyện (Hyperparameters)

Đề án lựa chọn cấu hình mô hình nền tảng là phiên bản thu gọn **YOLO26n-seg** (phiên bản Nano) nhằm đảm bảo tính gọn nhẹ khi thực nghiệm. Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện trên môi trường điện toán đám mây Kaggle với các siêu tham số cấu hình thực tế được tổng hợp cụ thể trong Bảng 4.1.

4.1.3 Các độ đo đánh giá

Đề án sử dụng các độ đo tiêu chuẩn của bài toán Instance Segmentation bao gồm Precision, Recall, F1-score và độ chính xác trung bình AP tại ngưỡng IoU bằng 0.50 (AP@50).

Đặc biệt, do tính chất của ứng dụng cảnh báo an toàn sinh mạng bờ biển, việc bỏ sót hiểm họa (False Negative) mang lại hậu quả nguy hiểm hơn nhiều so với việc đưa ra cảnh báo nhầm (False Positive). Do đó, đề án bổ sung độ đo F2-score vào hệ thống đánh giá. Độ

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4.1. Hyperparameters configuration for model training.

Hyperparameter	Value	Hyperparameter	Value
Base model	YOLO26n-seg	Early stopping patience	20 epochs
Input image size	640×640	Max detections per image	50
Training epochs	100	Initial learning rate (<code>lr0</code>)	0.01
Batch size	128	Optimizer momentum	0.937
Dataloader workers	2	Weight decay	0.0005
Random seed	<code>SEED</code>	Cosine learning rate decay	True
HSV-Hue augmentation	0.05	Warmup epochs	10
Vertical flip probability	0.5	Training environment	Cloud Kaggle

do F2-score đặt trọng số của Recall cao gấp đôi so với Precision, đóng vai trò là chỉ số cốt lõi để nhận diện mức độ hiệu quả thực tế của mô hình:

$$F_2 = 5 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{4 \cdot \text{Precision} + \text{Recall}} \quad (4.1)$$

4.2 Kết quả định lượng và thảo luận

Sau quá trình huấn luyện đối chứng, kết quả đo đặc định lượng của các cấu hình mạng thuộc khảo sát Ablation Study trên nền cấu trúc YOLO26n-seg được tổng hợp riêng biệt trên tập Validation (Bảng 4.2) và tập Test (Bảng 4.3).

Bảng 4.2. Bảng kết quả các phương án khảo sát Ablation Study trên tập Validation (Val).

Cấu hình mô hình	Precision	Recall	F1-score	F2-score	AP@50
YOLO26n-seg (Baseline)	0.6074	0.4632	0.5256	0.4863	0.3979
YOLO26n-seg-CBAM-full-neck	0.5865	0.5058	0.5432	0.5201	0.3482
YOLO26n-seg-CBAM-P3P4P5	0.6074	0.4632	0.5256	0.4863	0.4419
YOLO26n-seg-CBAM-P3	0.6210	0.5596	0.5887	0.5709	0.4857
YOLO26n-seg-CBAM-P4	0.5178	0.4714	0.4935	0.4800	0.3727
YOLO26n-seg-CBAM-P3P4	0.5524	0.5572	0.5548	0.5562	0.4890

Dựa trên số liệu thực nghiệm đối chứng giữa các phương án, đề án rút ra các nhận định sau:

- **Hiệu năng vượt trội của cấu hình chèn P3+P4:** Trên tập dữ liệu Test độc lập, cấu

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4.3. Bảng kết quả các phương án khảo sát Ablation Study trên tập đánh giá cuối cùng (Test).

Cấu hình mô hình	Precision	Recall	F1-score	F2-score	AP@50
YOLO26n-seg (Baseline)	0.7965	0.5042	0.6175	0.5441	0.4843
YOLO26n-seg-CBAM-full-neck	0.6674	0.4379	0.5288	0.4702	0.3957
YOLO26n-seg-CBAM-P3P4P5	0.7314	0.5015	0.5951	0.5352	0.4567
YOLO26n-seg-CBAM-P3	0.7650	0.5072	0.6100	0.5438	0.4720
YOLO26n-seg-CBAM-P4	0.6597	0.5272	0.5860	0.5492	0.4574
YOLO26n-seg-CBAM-P3P4	0.7015	0.6392	0.6689	0.6507	0.5762

hình YOLO26n-seg-CBAM-P3P4 đạt chỉ số Recall cao nhất (63.92%) và điểm độ chính xác phân vùng AP@50 tốt nhất (57.62%). So với Baseline, phương án này tăng thuần 13.50% về Recall và 9.19% về mAP. Chỉ số F2-score cốt lõi đạt 65.07%, khẳng định đây là cấu hình tối ưu nhất cho bài toán giám sát an toàn bờ biển.

- **Hiện tượng giảm hiệu năng khi chèn quá dày (Full-neck):** Khi tích hợp khối CBAM vào tất cả các vị trí của mạng Neck (CBAM-full-neck), các chỉ số đều sụt giảm nghiêm trọng (AP@50 trên tập Test tụt xuống còn 39.57%). Điều này minh chứng việc lạm dụng quá nhiều khối attention trên một kiến trúc mạng thu nhỏ (bản Nano) sẽ gây bão hòa đặc trưng và làm quá tải mô hình.
- **Hạn chế của việc chèn đơn lẻ (Chỉ P3 hoặc chỉ P4):** Cấu hình đơn lẻ chỉ chèn sau P3 cho kết quả khá tốt trên tập Val nhưng lại bị sụt giảm Recall đáng kể khi sang tập Test (50.72%). Ngược lại, chèn sau P4 giữ được Recall ổn định (52.72%) nhưng AP@50 lại thấp. Việc kết hợp đồng thời P3 và P4 tạo ra tính bổ trợ mạnh mẽ, giúp giữ vững hiệu năng ổn định trên cả hai tập dữ liệu mà không bị overfitting.

4.3 Phân tích kết quả thực nghiệm dựa trên cấu trúc mạng

Kết quả thực nghiệm từ bảng số liệu khẳng định sự kết hợp chèn khối chú ý tại hai tầng đầu ra đặc trưng P3 và P4 mang lại hiệu quả vượt trội nhờ bản chất hình thái thị giác của dòng chảy xa bờ trên tập dữ liệu RipVIS:

Trong mạng phân phối đặc trưng đa tỷ lệ của Neck, tầng P3 chịu trách nhiệm quản lý các đặc trưng ở độ phân giải không gian cao, chứa nhiều thông tin chi tiết cục bộ như kết cấu bọt sóng, bọt nước và các ranh giới bề mặt ảnh. Trong khi đó, tầng P4 biểu diễn các

đặc trưng ngữ nghĩa ở mức trung bình, giữ vai trò liên kết bối cảnh không gian xung quanh đối tượng.

Do hiện tượng dòng chảy xa bờ là đối tượng có cấu trúc vô định hình (amorphous), ranh giới mờ nhạt và việc nhận diện nó phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ đối lập giữa vùng nước lặng bên trong luồng chảy và vùng sóng cuộn lớn xung quanh, việc chèn đơn lẻ một tầng không đủ để mô hình khái quát hóa:

- Nếu chỉ chèn tại P3, mô hình học tốt các chi tiết bọt nước cục bộ nhưng thiếu thông tin bối cảnh toàn cục của bãi biển. Điều này dẫn đến việc mô hình bị sụt giảm Recall đáng kể khi đối mặt với các góc nhìn camera phức tạp hoặc có độ biến động phối cảnh cao trong tập Test (chẳng hạn như các kịch bản góc quay nghiêng *Aerial - Tilted* hoặc sát mặt nước *Water-Level Beachfront* đã được mô tả tại Hình 2.2 thuộc Chương 2).
- Nếu chỉ chèn tại P4, mô hình bắt được ngữ nghĩa bối cảnh bãi biển tương đối tốt nhưng lại thiếu các đặc trưng chi tiết không gian cấp thấp để khoanh mìn đường ranh giới mặt nà mềm, đặc biệt là ở các góc nhìn từ trên cao vuông góc (*Aerial - Bird's Eye*).

Việc tập trung can thiệp chèn CBAM đồng thời tại đầu ra của cả P3 và P4 giúp khôi chú ý khai thác trọn vẹn tính bổ trợ: Nhánh Channel Attention lọc ra đúng các kênh ngữ nghĩa biểu diễn hình dáng luồng nước (What), đồng thời nhánh Spatial Attention ép mô hình kết hợp chi tiết không gian ở tầng nông để khoanh vùng chính xác vị trí luồng nước lặng nằm kẹp giữa các vùng sóng động (Where). Sự kết hợp chọn lọc này tối ưu hóa tối đa năng lực bắt trích xuất các đặc trưng mờ nhạt, tạo nên sự bứt phá về cả Recall, F2-score lẫn mAP cho hệ thống đồ án sử dụng cấu trúc YOLO26n-seg cải tiến.

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đồ án môn học đã hoàn thành mục tiêu thử nghiệm và khảo sát thực nghiệm việc tích hợp khối chú ý CBAM vào kiến trúc mạng nền tảng YOLO26n-seg cho bài toán Instance Segmentation dòng chảy xa bờ trên bộ dữ liệu RipVIS. Thông qua quá trình nghiên cứu và thực thi hệ thống, đồ án đạt được một số kết quả cụ thể sau:

- **Về mặt phương pháp:** Xây dựng thành công quy trình huấn luyện và đánh giá đối chứng hoàn chỉnh (Ablation Study) với 6 cấu hình mạng khác nhau trên môi trường đám mây Kaggle, đảm bảo tính minh bạch thông qua việc cố định các siêu tham số cấu hình.
- **Về mặt hiệu năng cải tiến:** Thực nghiệm chứng minh cấu hình tích hợp khối chú ý CBAM đồng thời tại hai vị trí đầu ra đặc trưng P3 và P4 của Neck mang lại hiệu quả vượt trội nhất. Mô hình cải tiến giúp tăng chỉ số Recall thuần từ 50.42% lên 63.92% và cải thiện điểm AP@50 từ 48.43% lên 57.62% trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập. Điểm số F2-score cốt lõi đạt mốc 65.07%.
- **Nhìn nhận hạn chế:** Do sự tập trung cao độ của khối chú ý vào việc thu hồi tối đa các vùng đặc trưng mờ nhạt để tránh bỏ sót, chỉ số Precision của mô hình có sự sụt giảm từ 79.65% xuống còn 70.15%. Hiện tượng báo động nhầm tăng nhẹ này là một sự đánh đổi hoàn toàn hợp lý đối với một hệ thống được định hướng phục vụ công tác cứu hộ và an toàn sinh mạng trên bãi biển.

5.2 Hướng phát triển tiếp theo

Từ những kết quả thu được cùng các hạn chế còn tồn tại, đồ án đề xuất các hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai như sau:

- **Khảo sát quy mô mô hình trong giới hạn dữ liệu:** Dựa trên các quan sát thực nghiệm ban đầu, việc nâng cấp lên các kiến trúc có quy mô lớn từ mức Medium trở lên dễ dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting) do giới hạn về mặt kích thước của tập dữ liệu RipVIS hiện tại. Do đó, hướng đi khả thi tiếp theo là thử nghiệm tích hợp khối chú ý CBAM trên phiên bản cấu trúc có quy mô vừa phải hơn là YOLO26s-seg (phiên bản Small) nhằm tìm kiếm sự cân bằng hiệu năng tối ưu.

- **Thử nghiệm hướng tiếp cận dựa trên Transformer:** Khảo sát các kiến trúc phân đoạn dựa trên cơ chế chú ý toàn cục (như SegFormer). Hướng đi này nhằm mục đích mở rộng trường thụ cảm của mạng, giúp mô hình phân tích và học sâu hơn mối tương quan ngữ nghĩa không gian giữa vùng lõi dòng chảy (mặt biển lặng) và bối cảnh môi trường động xung quanh nó (các vùng sóng cuộn lớn), từ đó tối ưu hóa khả năng khoanh mìn đường ranh giới mặt nà.

Mã nguồn của đồ án

Để đảm bảo tính minh bạch và khả năng tái lập thực nghiệm (reproducibility) của hệ thống, toàn bộ mã nguồn của đồ án cùng cấu hình siêu tham số chi tiết đã được công khai tại kho lưu trữ trực tuyến:

<https://github.com/lmhoang06/Rip-Current-Segmentation>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Andrei Dumitriu, Florin Miron, Florin Tatui, Radu Ionescu, Radu Timofte, Aakash Ralhan, Florin-Alexandru Vasluianu, Shenyang Qian, Mitchell Harley, Imran Razzak, Yang Song, Pu Luo, Yumei Li, Cong Xu, Jinming Chai, Kexin Zhang, Licheng Jiao, Lingling Li, Siqi Yu, Chao Zhang, Kehuan Song, Fang Liu, Puhua Chen, Xu Liu, Jin Hu, Jinyang Xu, và Biao Liu. “AIM 2025 Rip Current Segmentation (RipSeg) Challenge Report”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops*. Oct. 2025, pp. 5610–5619.
- [2] Andrei Dumitriu, Aakash Ralhan, Florin Miron, Florin Tatui, Radu Tudor Ionescu, Radu Timofte, Abdullah Naeem, Anav Katwal, Ayon Dey, Md Tamjidul Hoque, Asuka Shin, Hiroto Shirono, Kosuke Shigematsu, Gaurav Mahesh, Anjana Nanditha, Jiji CV, Akbarali Vakhitov, Sang-Chul Lee, Xinger Li, Chun’an Yu, Junhao Chen, Yang Yang, Gundluri Yuvateja Reddy, Harshitha Palaram, Gejalakshmi N, Jeevitha S, Jiachen Tu, Guoyi Xu, Yaoxin Jiang, Jiajia Liu, Yaokun Shi, Amitabh Tripathi, Modugumudi Mahesh, Santosh Kumar Vipparthi, và Subrahmanyam Murala. “NTIRE 2026 Rip Current Detection and Segmentation (RipDetSeg) Challenge Report”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*. June 2026, pp. 1784–1795.
- [3] Glenn Jocher, Jing Qiu, Mengyu Liu, Shuai Lyu, Fatih Cagatay Akyon, và Muhammet Esat Kalfaoglu. *Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models*. 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2606.03748](https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.03748). arXiv: [2606.03748](https://arxiv.org/abs/2606.03748) [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.03748>.
- [4] Sanghyun Woo, Jongchan Park, Joon-Young Lee, và In So Kweon. “Cbam: Convolutional block attention module”. In: *Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV)*. 2018, pp. 3–19.
- [5] Andrei Dumitriu, Florin Tatui, Florin Miron, Aakash Ralhan, Radu Tudor Ionescu, và Radu Timofte. “RipVIS: Rip Currents Video Instance Segmentation Benchmark for Beach Monitoring and Safety”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. June 2025, pp. 3427–3437.